

GOOGLE CLOUD DOCUMENTATION

Módulo 2: Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

Manual y Guía Completa de Referencia Extraída de la
Documentación Oficial de Google Cloud

Idioma: Español (es-419) | Formato Modular de Documentación Técnica

Índice del Módulo

1. IA y AA
2. IA generativa
- 3.

1. IA y AA

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/ai-ml?hl=es-419>



IA y AA

Documentación y recursos para Google Cloud productos de IA y AA, que abarcan plataformas, modelos entrenados previamente y herramientas para compilar aplicaciones inteligentes.

[Leer la documentación](#)

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMs, los almacenes de datos y mucho más.

Explora la IA y el AA en Google Cloud

Lee la documentación y los artículos de Cloud Architecture Center sobre productos, funciones y procedimientos de IA y AA.

[description](#)

[Crea con Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Admite flujos de trabajo de ingeniería de datos, ciencia de datos e ingeniería de AA en una plataforma unificada, lo que te permite entrenar modelos de AA y, luego, implementar soluciones de IA.

[account_tree](#)

[Recursos de arquitectura de IA y AA](#)

Planifica tu enfoque con los recursos del Centro de arquitectura sobre una amplia variedad de temas de IA y AA.

[account_tree](#)

[Prácticas recomendadas para implementar el AA](#)

Plan para implementar el AA, con un enfoque en modelos de entrenamiento personalizado basados en tus datos y código.

Capacitación, artículos de blog y mucho más

Consulta cursos de capacitación, artículos de blogs y otros recursos relacionados.

[school](#)

[Ruta de aprendizaje de la cumbre sobre IA aplicada](#)

Estudia Vertex AI y Gemini en Google Cloud.

[school](#)

[Ruta de aprendizaje de ingeniero de aprendizaje automático](#)

Estudia cómo diseñar, compilar, producir, optimizar, operar y mantener sistemas de AA.
[school](#)

[Gemini Enterprise Agent Ready](#)

Pasa del prototipado con Gemini a la implementación de agentes seguros de nivel empresarial con capacitación práctica y orientación de expertos de Google.

Productos de IA y AA por caso de uso

Expande las secciones o usa el filtro para encontrar productos y guías de casos de uso típicos.

Descripción general de la plataforma

Explora la documentación para crear, implementar y administrar modelos y agentes de IA con Gemini Enterprise Agent Platform.



[Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Es una plataforma unificada para crear, implementar y administrar modelos y agentes de IA.



[Gemini Enterprise](#)

Es una plataforma de búsqueda en intranet, asistente de IA y agente.



[Model Garden](#)

Descubre, prueba, personaliza y, luego, implementa modelos y recursos seleccionados.

Agentes

Compila e implementa aplicaciones de agentes completas.



[Kit de desarrollo de agentes](#)

Usa el ADK para optimizar la creación de agentes.



[Puerta de enlace del agente](#)

Protege y administra la conectividad para todas las interacciones de agentes.



[Agent Registry](#)

Almacena, descubre y administra de forma segura servidores, herramientas y agentes de IA de MCP en tu organización.



Agent Runtime

Es un conjunto de servicios que permite a los desarrolladores implementar, administrar y escalar agentes de IA en producción.



[Agent Studio en Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Diseña y prueba tus agentes.

Búsqueda y fundamentación

Fundamenta tus respuestas de IA generativa y proporciona una búsqueda empresarial precisa.



[Agent Search](#)

App de búsqueda con la calidad de Google basada en tus propios datos.



[Enterprise Knowledge Graph](#)

Organizar la información aislada en conocimiento organizacional



[Knowledge Catalog](#)

Proporciona contexto de alta calidad potenciado por IA para los recursos de datos empresariales y fundamenta los agentes.



[RAG Engine](#)

es un framework de datos para desarrollar aplicaciones de LLM adaptados al contexto.



Búsqueda de vectores

Realizar búsquedas de similitud de vectores

Notebooks

Usar entornos de notebook colaborativos y administrados



[Workbench de Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Usar un entorno de producción integrado basado en notebooks



[Colab Enterprise](#)

Es un entorno de notebook colaborativo y administrado con las capacidades de seguridad y cumplimiento de Google Cloud.



[TensorFlow Enterprise](#)

Desarrollar e implementar modelos de TensorFlow

Desarrollo del modelo

Entrena modelos de AA a partir de tus datos.



[Cloud TPU](#)

Acelera las cargas de trabajo de aprendizaje automático con unidades de procesamiento tensorial.



[Contenedores de aprendizaje profundo](#)

Usa contenedores de Docker con los frameworks clave de ciencia de datos preinstalados.



[Imágenes de VM para el aprendizaje profundo](#)

Usa imágenes de máquina virtual optimizadas para la ciencia de datos y el aprendizaje automático.



[Experimentos de Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Realiza un seguimiento y analiza experimentos, arquitecturas de modelos y entornos de entrenamiento.



Capacitación administrada de Gemini Enterprise Agent Platform

Poner en funcionamiento el entrenamiento de modelos personalizados a gran escala



Búsqueda de arquitectura neuronal

Busca arquitecturas neuronales óptimas para mejorar la precisión, reducir la latencia y optimizar el uso de la memoria.

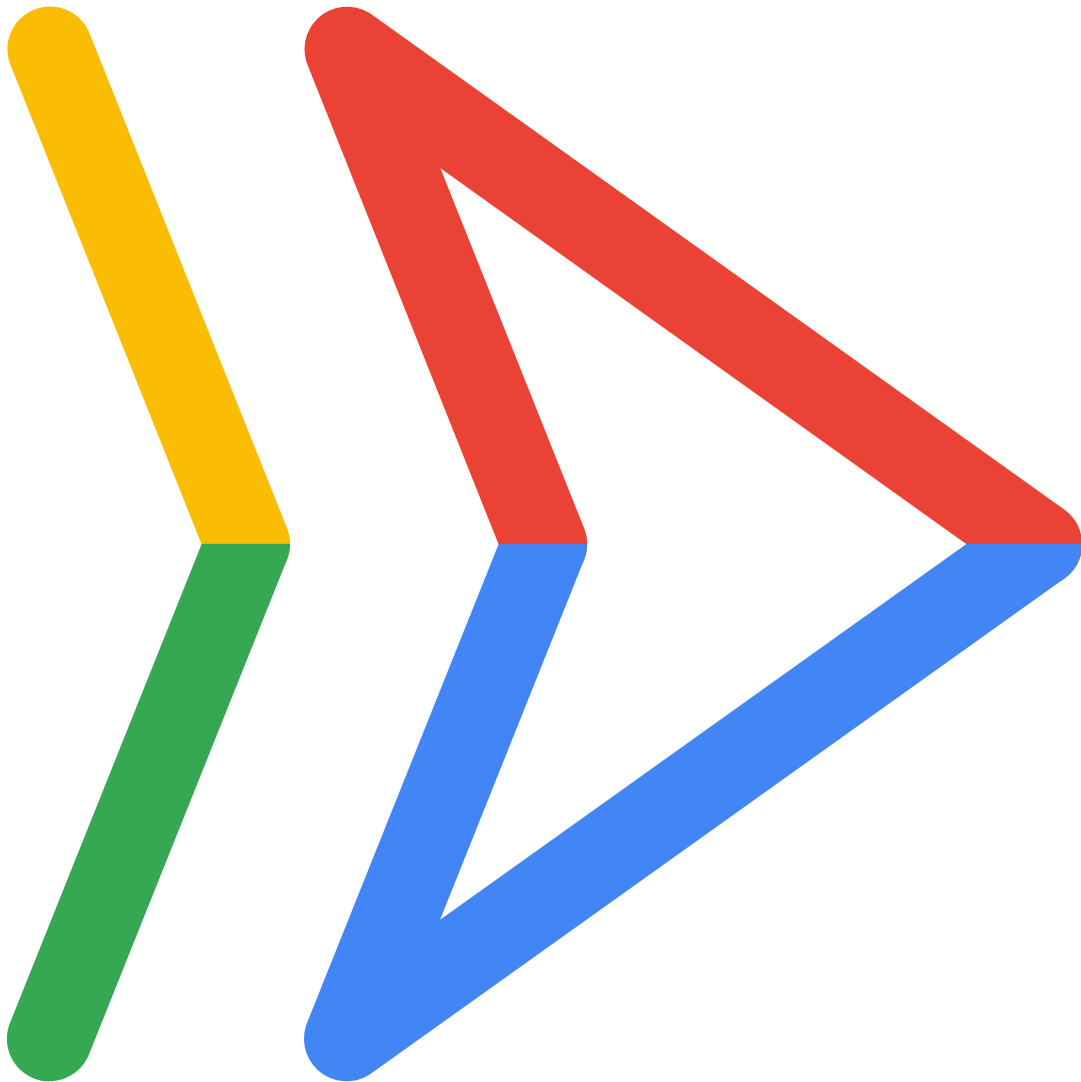


[Ray en Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Realiza procesamiento distribuido y procesamiento paralelo para tu flujo de trabajo de AA.

Implementación y entrega

Supervisa, organiza y entrega tus modelos de AA.



Organización de IA y AA en Cloud Run

Ejecuta cargas de trabajo de IA/AA directamente en una infraestructura escalable.



[Organización de IA/ML en Google Kubernetes Engine](#)

Organiza todo tu ciclo de vida de IA/AA con Kubernetes.



[Canalizaciones de Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Automatiza, supervisa y administra tus sistemas de AA con canalizaciones.



[Inferencia de Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Publica predicciones a partir de tus modelos entrenados.



Feature Store

Optimiza la administración de los atributos de AA y la entrega en línea.



[Model Registry](#)

Administra el ciclo de vida completo de tus modelos de AA.



Model Monitoring

Proporciona supervisión del modelo para el sesgo y el desvío de atributos.



[Vertex AI TensorBoard](#)

Registra, visualiza y compara experimentos del AA.

Voz, conversación, texto y atención al cliente

Aplica las capacidades avanzadas de lenguaje y de IA conversacional de Google.



[Agent Assist](#)

Potencia la atención de los agentes humanos con asistencia continua en vivo.



[API de Cloud Natural Language](#)

Usar tecnologías avanzadas de comprensión del lenguaje natural



[Conversational AI Platform](#)

Es una colección de herramientas y soluciones de IA conversacional.



[Dialogflow CX](#)

Manejar conversaciones complejas con agentes virtuales



[Customer Experience Insights](#)

Detecta y visualiza patrones en los datos del centro de contactos.



[Dialogflow ES](#)

Diseñar interfaces conversacionales estándar



[Document AI](#)

Transformar datos no estructurados de documentos en datos estructurados



[Centro de contacto como servicio de Google Cloud](#)

Poner en cola y enrutar las interacciones con los clientes en los canales digitales y de voz



[Speech-to-Text](#)

Integra tecnologías de reconocimiento de voz en las aplicaciones de los desarrolladores.



[Text-to-Speech](#)

Convierte texto en voz que suena natural.



[Cloud Translation](#)

Traduce texto de forma dinámica y programática.

Video, imágenes, visión y realidad aumentada

Procesa y analiza tus imágenes y transmisiones de video por Internet a gran escala.



[Cloud Vision](#)

Integra funciones de detección de visión, como el etiquetado de imágenes y la detección de rostros.



[API de Video Intelligence](#)

Anota videos o transmisiones en vivo con información contextual.



[API de Live Stream](#)

Convierte video en vivo y agrúpalo para su transmisión.



[API de Transcoder](#)

Convierte archivos de video y agrúpalos para una entrega optimizada.



[Visión de Gemini Enterprise Agent Platform](#)

Procesa y analiza tus imágenes y transmisiones de video por Internet a gran escala.

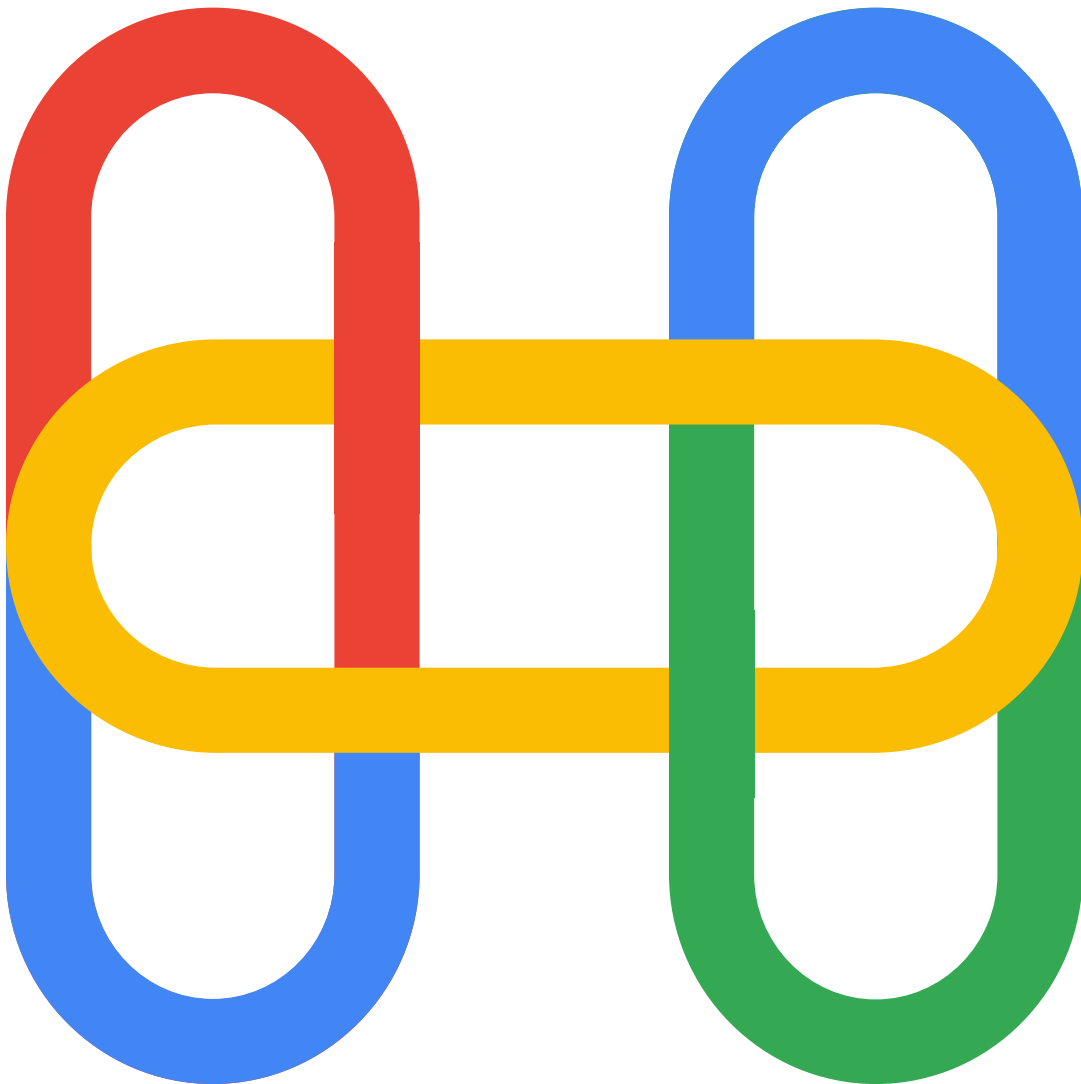


[API de Video Stitcher](#)

Inserta anuncios dinámicamente en transmisiones de video en vivo y on demand.

Productos, guías y sitios relacionados

Expande esta sección para ver los productos y la documentación relevantes.



AI Hypercomputer

Una arquitectura de supercomputadora que emplea el diseño conjunto a nivel del sistema para aumentar la eficiencia y la productividad en el entrenamiento, el ajuste y la entrega de la IA.



[Servidores de MCP de Google Cloud](#)

Usa los servicios de Google y Google Cloud en tus aplicaciones potenciadas por IA con nuestros servidores remotos del Protocolo de contexto del modelo.



[AI Commerce Search](#)

Transfiere datos de eventos de usuario y de catálogo, y publica predicciones o resultados de la búsqueda en tu sitio.



IA para prevención del lavado de dinero

Usa IA para detectar posibles actividades sospechosas de lavado de dinero con más rapidez y precisión.



[Talent Solution](#)

Es un servicio que lleva el aprendizaje automático a la experiencia de búsqueda de trabajo, con resultados de alta calidad para quienes buscan trabajo.



Estadísticas de suscriptores de Telecom

Permite que los proveedores de servicios de comunicación extraigan información para recomendar acciones a los clientes de telecomunicaciones.

2. IA generativa

Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/generative-ai?hl=es-419>



IA generativa

Documentación y recursos para compilar e implementar aplicaciones de IA generativa con herramientas y productos de Google Cloud .

[Comenzar gratis](#)

Comienza tu prueba de concepto con un crédito gratis de \$300

- Desarrolla con nuestros modelos y herramientas de IA generativa más recientes.
- Usa de manera gratuita más de 20 productos populares, incluidos Compute Engine y las APIs de IA.
- No tendrás cargos automáticos ni compromisos.

[Consultar las ofertas de productos gratuitos](#)

Sigue explorando con más de 20 productos siempre gratuitos.

Accede a más de 20 productos gratuitos para casos de uso comunes, incluidas las APIs de IA, las VMs, los almacenes de datos y mucho más.

Aprende a compilar aplicaciones de IA generativa

[IA generativa en Vertex AI](#)

Accede a los grandes modelos de IA generativa de Google para que puedas probarlos, ajustarlos e implementarlos para su uso en tus aplicaciones impulsadas por IA.

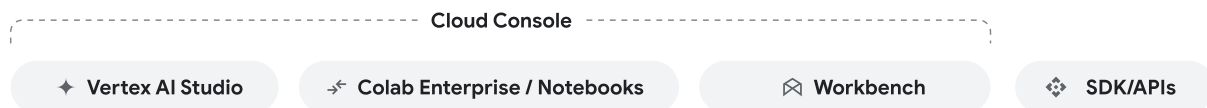
[Guía de inicio rápido de Gemini](#)

Descubre cómo es enviar solicitudes a la API de Gemini a través de Vertex AI, la plataforma de IA y AA de Google Cloud.

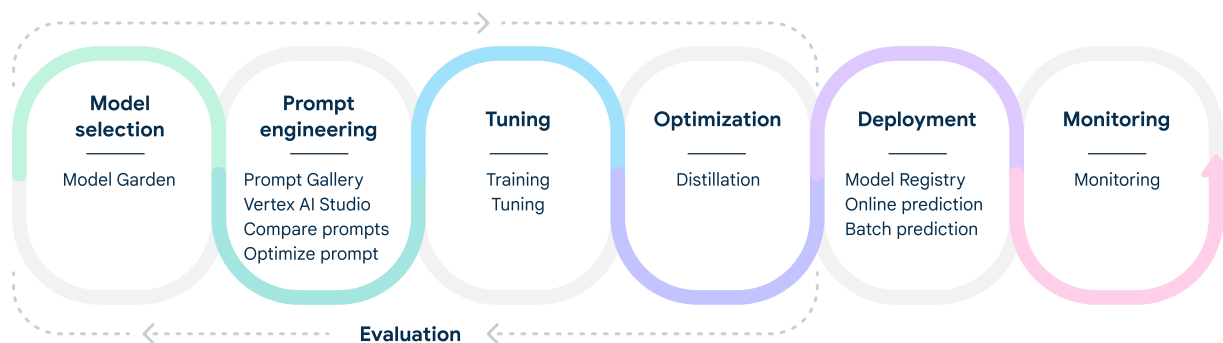
[Organización de IA y AA en GKE](#)

Aprovecha la potencia de GKE como una plataforma de IA/AA personalizable que ofrece un entrenamiento y una entrega rentables y de alto rendimiento con una escala líder en la industria y opciones de infraestructura flexibles.

Herramientas de IA generativa



Flujo de desarrollo de IA generativa



Exploración y alojamiento de modelos

Google Cloud proporciona un conjunto de modelos de base de estado del arte a través de Vertex AI, incluido Gemini. También puedes implementar un modelo de terceros en Vertex AI Model Garden o autoalojarlo en GKE, Cloud Run o Compute Engine.

[Modelos de Google en Vertex AI \(Gemini, Imagen\)](#)

Descubre, prueba, personaliza y, luego, implementa modelos y recursos de Google desde una biblioteca de modelos de AA.

[Otros modelos en Vertex AI Model Garden](#)

Descubre, prueba, personaliza y, luego, implementa modelos y recursos de OSS seleccionados desde una biblioteca de modelos de AA.

[Modelos de generación de texto a través de HuggingFace](#)

Aprende a implementar modelos de generación de texto de HuggingFace en Vertex AI o Google Kubernetes Engine (GKE).

Ingeniería y diseño de instrucciones

El diseño de instrucciones es el proceso de crear pares de instrucciones y respuestas para proporcionarles a los modelos de lenguaje contexto e instrucciones adicionales. Después de escribir las instrucciones, las envías al modelo como un conjunto de datos de instrucciones para el entrenamiento previo. Cuando un modelo entrega predicciones, responde con tus instrucciones integradas.

[Vertex AI Studio](#)

Diseña, prueba y personaliza los mensajes enviados a los modelos de lenguaje grandes (LLM) Gemini y PaLM 2 de Google.

[Descripción general de las estrategias de instrucciones](#)

Aprende el flujo de trabajo de ingeniería de instrucciones y las estrategias comunes que puedes usar para afectar las respuestas del modelo.

[Galería de instrucciones](#)

Consulta ejemplos de instrucciones y respuestas para casos de uso específicos.

Fundamentación y RAG

La *fundamentación* conecta modelos de IA a fuentes de datos para mejorar la precisión de las respuestas y reducir las alucinaciones. La *RAG*, una técnica de fundamentación común, busca información relevante y la agrega a la instrucción del modelo, lo que garantiza que el resultado se base en hechos y en información actualizada.

[Conexión a tierra de Vertex AI](#)

Puedes fundamentar los modelos de Vertex AI con la Búsqueda de Google o con tus propios datos almacenados en Agent Search.

[Fundamentación con la Búsqueda de Google](#)

Usa la Fundamentación con la Búsqueda de Google para conectar el modelo con el conocimiento actualizado disponible en Internet.

[Embeddings de vectores en AlloyDB](#)

Usa AlloyDB para generar y almacenar embeddings de vectores y, luego, indexa y consulta los embeddings con la extensión pgvector.

Agentes y llamadas a funciones

Los agentes facilitan el diseño y la integración de una interfaz de usuario de conversación en tu app para dispositivos móviles, mientras que las llamadas a funciones extienden las capacidades de un modelo.

[Agent Search](#)

Aprovecha los modelos de base, la experiencia de búsqueda y las tecnologías de IA conversacional de Google para crear aplicaciones de IA generativa de nivel empresarial.

[Llamadas a funciones de Vertex AI](#)

Agrega llamadas a funciones a tu modelo para habilitar acciones como reservar una reserva en función de la información del calendario extraída.

Personalización y entrenamiento de modelos

Las tareas especializadas, como entrenar un modelo de lenguaje en terminología específica, pueden requerir más entrenamiento del que puedes hacer con el diseño de indicaciones o la fundamentación por sí solos. En ese caso, puedes usar el ajuste de modelos para mejorar el rendimiento o entrenar tu propio modelo.

[Evalúa modelos en Vertex AI](#)

Evalúa el rendimiento de los modelos de base y los modelos de IA generativa ajustados en Vertex AI.

[Ajusta los modelos de Vertex AI](#)

Los modelos de base de uso general pueden beneficiarse del ajuste para mejorar su rendimiento en tareas específicas.

[Cloud TPU](#)

Las TPU son ASIC de Google desarrollados de manera personalizada que se usan para acelerar las cargas de trabajo de aprendizaje automático, como el entrenamiento de un LLM.

Guías y sitios relacionados

[description](#)

Intermedio

[Infraestructura para una aplicación de IA generativa compatible con RAG que usa Vertex AI y Vector Search](#)

Arquitectura de referencia para una aplicación de IA generativa compatible con RAG que usa Vertex AI y Vector Search.

[description](#)

Intermedio

[Infraestructura para una aplicación de IA generativa compatible con RAG que usa Vertex AI y AlloyDB para PostgreSQL](#)

Arquitectura de referencia para una aplicación de IA generativa compatible con RAG que usa Vertex AI y AlloyDB para PostgreSQL.

[description](#)

Intermedio

[Infraestructura para una aplicación de IA generativa compatible con RAG mediante GKE y Cloud SQL](#)

Arquitectura de referencia para una aplicación de IA generativa compatible con RAG a través de GKE, Cloud SQL y herramientas de código abierto como Ray, Hugging Face y LangChain.

Comienza con la compilación

Configura tu entorno de desarrollo para Google Cloud

- [C# y .NET](#)
- [C++](#)
- [Go](#)
- [Java](#)
- [JavaScript y Node.js](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)

Configura LangChain

LangChain es un framework de código abierto para apps de IA generativa que te permite crear contexto en tus instrucciones y tomar medidas en función de la respuesta del modelo.

- [Python \(LangChain\)](#)
- [JavaScript \(LangChain.js\)](#)

- [Java \(LangChain4j\)](#).
- [Go \(LangChainGo\)](#).

Consulta ejemplos de código y, luego, implementa aplicaciones de ejemplo

Consulta [muestras de código para casos de uso populares y ejemplos de implementación de aplicaciones de IA generativa](#) que sean seguras, eficientes, resilientes, de alto rendimiento y rentables.

3.

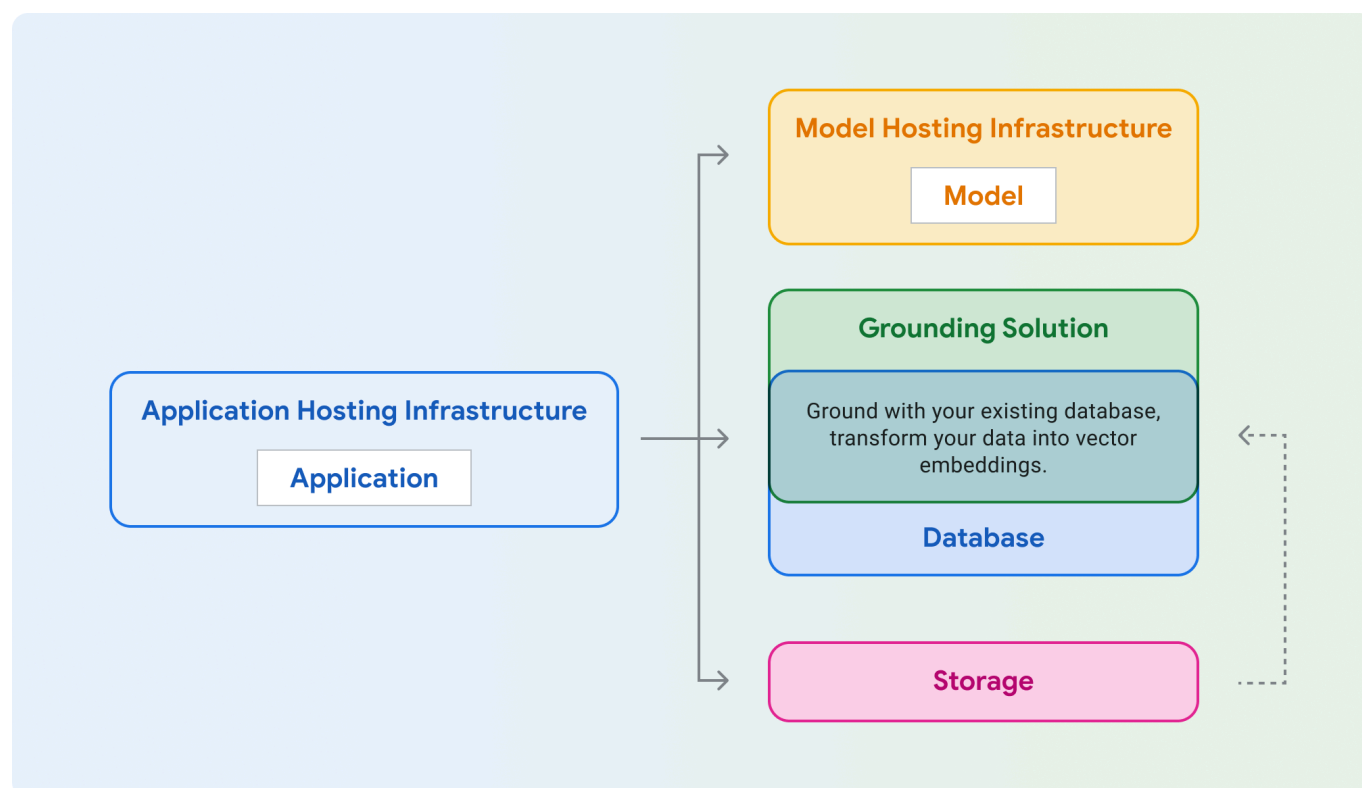
Fuente oficial: <https://docs.cloud.google.com/docs/ai-ml/generative-ai?hl=es-419>

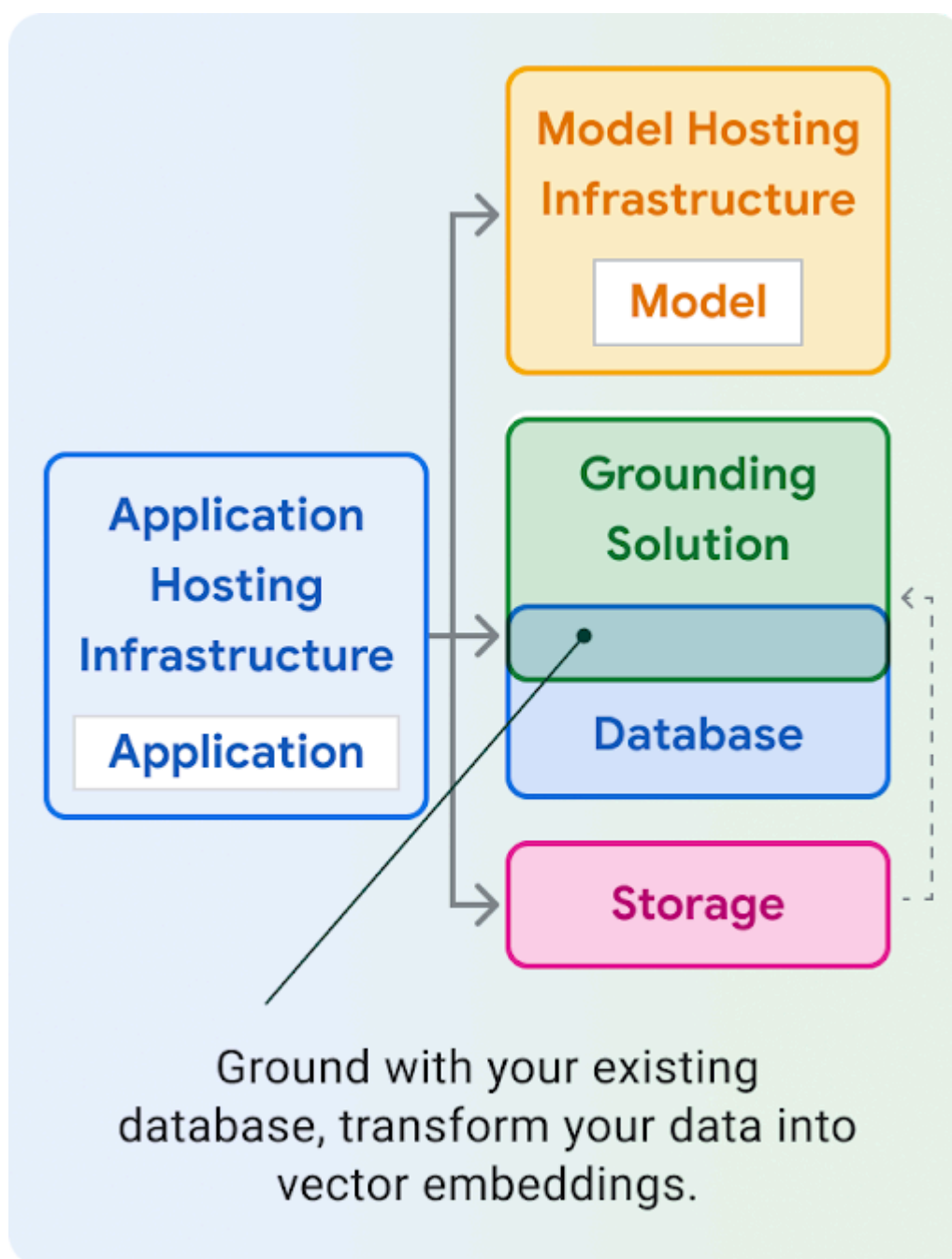
Elige modelos y la infraestructura para tu aplicación de IA generativa

Organiza tus páginas con colecciones Guarda y categoriza el contenido según tus preferencias.

¿Te resultó útil?

Descubre qué productos, frameworks y herramientas son la mejor opción para compilar tu aplicación de IA generativa. En la siguiente imagen, se muestran los componentes comunes de una aplicación de IA generativa alojada en Cloud.





1. **Alojamiento de aplicaciones:** Procesamiento para alojar tu aplicación. Tu aplicación puede usar [las bibliotecas cliente y los SDK de Google Cloud](#) para comunicarse con diferentes productos de Cloud.
2. **Alojamiento de modelos:** Es un alojamiento escalable y seguro para un modelo generativo.
3. **Modelo:** Modelo generativo para texto, chat, imágenes, código, incorporaciones y [multimodal](#).
4. **Solución de anclaje:** Anclar el resultado del modelo a fuentes de información verificables y actualizadas.
5. **Base de datos:** Almacena los datos de tu aplicación. Puedes reutilizar tu base de datos existente como tu solución de fundamentación, mediante el aumento de las instrucciones a través de una consulta en SQL o el almacenamiento de tus datos como incorporaciones vectoriales con una extensión como [pgvector](#).
6. **Almacenamiento:** Almacena archivos, como imágenes, videos o [frontends web estáticos](#). También puedes usar Storage para los datos de puesta a tierra sin procesar (p. ej., PDF) que luego conviertes en

incorporaciones y almacenas en una base de datos de vectores.

En las siguientes secciones, se explica cada uno de esos componentes para ayudarte a elegir qué productos de Google Cloud probar.

Infraestructura de hosting de aplicaciones

Elige un producto para alojar y entregar la carga de trabajo de tu aplicación, que realiza llamadas al modelo generativo.

¿Quieres una infraestructura sin servidores administrada?

cerrar

comprobar

[Cloud Run open_in_new](#)

cerrar

¿Se puede alojar tu aplicación en contenedores?

cerrar

comprobar

[Kubernetes Engine open_in_new](#)

cerrar

[Compute Engine open_in_new](#)

Infraestructura de hosting de modelos

Google Cloud proporciona múltiples formas de alojar un modelo generativo, desde la plataforma insignia de Vertex AI, hasta hosting personalizable y portátil en Google Kubernetes Engine.

Usar Gemini y necesitar funciones empresariales, como escalamiento, seguridad, privacidad de los datos y observabilidad

comprobar

cerrar

[API para desarrolladores de Gemini open_in_new](#)

comprobar

¿Quieres una infraestructura completamente administrada con herramientas y APIs de IA generativa de primer nivel?

cerrar

comprobar

[Vertex AI open_in_new](#)

cerrar

¿Tu modelo requiere un kernel especializado, un SO heredado o tiene condiciones de licencia especiales?

cerrar

comprobar

[Compute Engine open_in_new](#)

cerrar

[Kubernetes Engine open_in_new](#)

Modelo

Google Cloud proporciona un [conjunto de modelos de base de última generación a través de Vertex AI](#), incluido Gemini. También puedes implementar un modelo de terceros en [Vertex AI Model Garden](#) o [autoalojarlo en GKE](#), Cloud Run o Compute Engine.

¿Generación de código?

cerrar

comprobar

[Codey \(Vertex AI\) open_in_new](#)

cerrar

¿Generación de imágenes?

cerrar

comprobar

[Imagen \(Vertex AI\) open_in_new](#)

cerrar

¿Generación de embeddings para la búsqueda, la clasificación o el agrupamiento en clústeres?

cerrar

comprobar

[Embedding de texto \(Vertex AI\) open_in_new](#)

cerrar

Muy bien, quieres generar texto. ¿Quieres incluir imágenes o videos en tus instrucciones de texto? (multimodales)

cerrar

comprobar

[Gemini \(Vertex AI\) open_in_new](#)

cerrar

Muy bien, solo instrucciones de texto. ¿Quieres aprovechar el modelo insignia más capaz de Google?

cerrar

comprobar

[Gemini \(Vertex AI\) open_in_new](#)

cerrar

Implementa un modelo de código abierto en las siguientes plataformas: [Vertex AI \(Model Garden\) open_in_new](#)
[GKE \(HuggingFace\) open_in_new](#)

Fundamentación y RAG

Para garantizar respuestas del modelo fundamentadas y precisas, **fundamenta** tu aplicación de IA generativa con [datos en tiempo real](#). Esto se denomina [generación mejorada por recuperación \(RAG\)](#).

Si deseas generar contenido basado en información actualizada de Internet, los modelos de Gemini pueden evaluar si el conocimiento del modelo es suficiente o si se requiere la fundamentación con la Búsqueda de Google.

Puedes implementar la conexión a tierra con un índice de tus datos con un motor de búsqueda. Muchos motores de búsqueda ahora almacenan incorporaciones en una [base de datos de vectores](#), que es un formato óptimo para

[operaciones como la búsqueda de similitud](#). Google Cloud ofrece varias soluciones de bases de datos de vectores para diferentes casos de uso.

Nota: Puedes fundamentar con bases de datos no vectoriales. Para ello, consulta una base de datos existente, como Cloud SQL o Firestore, y usa el resultado de la consulta en la instrucción del modelo.

¿Quieres una solución optimizada y completamente administrada que admita la mayoría de las fuentes de datos y evite el acceso directo a las incorporaciones subyacentes?

cerrar

comprobar

[Vertex AI Searchopen_in_new](#)

cerrar

Estás creando un motor de búsqueda para RAG

¿Quieres compilar un motor de búsqueda para RAG con un orquestador administrado con una interfaz similar a LlamaIndex?

cerrar

comprobar

[Motor de RAG de Vertex AI open_in_new](#)

cerrar

Puedes usar una [arquitectura de referencia](#) para crear un motor de búsqueda personalizado y una base de datos vectorial para casos de uso de RAG.

cerrar

¿Necesitas una búsqueda de vectores de baja latencia, una publicación a gran escala o una base de datos de vectores especializada y optimizada?

cerrar

comprobar

[Vector Search de Vertex AI open_in_new](#)

cerrar

¿Se accede a tus datos de forma programática (OLTP)? ¿Ya usas una base de datos SQL?

cerrar

comprobar

¿Quieres usar modelos de Google AI directamente desde tu base de datos? ¿Necesitas una latencia baja?

comprobar

cerrar

[AlloyDBopen_in_new](#) [Cloud SQL open_in_new](#)

cerrar

¿Tienes un gran conjunto de datos analíticos (OLAP)? ¿Requiere procesamiento por lotes y acceso frecuente a tablas de SQL por parte de humanos o secuencias de comandos (ciencia de datos)?

comprobar

[BigQuery open_in_new](#)

Fundamentos con APIs

En lugar de (o además) usar tus propios datos para los fundamentos, muchos servicios en línea ofrecen APIs que puedes usar para recuperar datos de los fundamentos para mejorar la instrucción de tu modelo.

[Extensiones de Vertex AI \(vista previa privada\)](#)

Crea, implementa y administra extensiones que conectan modelos de lenguaje grandes a las APIs de sistemas externos.

[Componentes de LangChain](#)

Explora una variedad de [cargadores de documentos](#) y [integraciones de APIs](#) para tus apps de IA generativa, desde [YouTube](#) hasta [Google Scholar](#).

[Fundamentos en Vertex AI](#)

Si usas modelos alojados en Vertex AI, puedes fundamentar las respuestas del modelo con Vertex AI Search, la Búsqueda de Google o texto intercalado o en el archivo.

Comienza con la compilación

wb_iridescent

Configura tu entorno de desarrollo para Google Cloud

- [C# y .NET](#)
- [C++](#)
- [Go](#)
- [Java](#)
- [JavaScript y Node.js](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)

cases

Configura LangChain

LangChain es un framework de código abierto para apps de IA generativa que te permite crear contexto en tus instrucciones y tomar medidas en función de la respuesta del modelo.

- [Python \(LangChain\)](#)
- [JavaScript \(LangChain.js\)](#)
- [Java \(LangChain4j\)](#)

- [Go \(LangChainGo\)](#).

hub

Consulta ejemplos de código y, luego, implementa aplicaciones de ejemplo

Consulta [muestras de código para casos de uso populares y ejemplos de implementación de aplicaciones de IA generativa](#) que sean seguras, eficientes, resilientes, de alto rendimiento y rentables.